

Booster 15강 2·3·4번 — 내용 이해 보충

경화하고 2-2 중간 영어 통합 정리본의 보충 자료 · 지문 전문은 교재로 보고, 여기서는 배경 지식 → 글의 흐름 → 비유 → 혼한 오해 → 어법과의 연결 → 이해 점검 순서로 '왜 이런 말을 하는지'를 잡는다 · 영어 구절 인용은 짧게만 · ON글터 내부용

15-2 상어와 자연선택

뇌가 복잡한 것 ≠ 진화적으로 성공한 것

먼저 알아야 할 배경 지식

- **자연선택(natural selection)** — 다윈의 핵심 개념. 환경에 더 잘 맞는 개체가 살아남아 자손을 남기고, 그 특징이 다음 세대로 퍼진다. 통합과학 '진화' 단원에서 배운 그 내용.
- **Tree of Life(생명의 나무)·bush(덤불)** — 모든 생물을 하나의 가계도로 그린 그림. 가지 하나 = 종 하나. 글 속의 "no longer on the bush"는 '가계도에서 가지가 떨어져 나갔다' = 멸종했다(extinct)는 비유.
- **Homo sapiens** — 현생 인류의 학명. 등장한 지 약 20만 년.

글의 흐름 — 문장 순서대로

1. **전제** 자연선택은 모든 생물을 "조상들이 맞닥뜨린 난관(the challenges their ancestors faced)"에 맞춰 빚어 왔다. → 지금 살아 있는 모든 생물은 '시험을 통과한 결과물'이다.
2. **규칙** 시험에 실패한 종은 덤불에서 사라진다 = 멸종.
3. **그래서(That's why)** 4억 년 넘게 지구에 있어 온 상어는 "가장 성공한 동물 중 하나"로 여겨진다. 오래 살아남았다는 것 자체가 시험을 계속 통과해 왔다는 증거.
4. **비교(In comparison)** 우리 인류는 겨우 20만 년. 4억 년과 비교하면 2,000분의 1이다.
5. **유보** 인류가 얼마나 같지는 "두고 봐야 안다(it remains to be seen)". 아직 시험 결과가 안 나왔다는 뜻.
6. **양보(Certainly)** 물론 인간의 뇌가 해부학적으로는 상어 뇌보다 훨씬 복잡하다. ← 독자가 떠올릴 반론을 글쓴이가 먼저 인정.
7. **그러나(But)** 그래도 상어는 시대를 넘어 살아남았다.
8. **이유(It is because)** 상어는 자기 환경에서 **사냥하고, 짝을 찾고, 번식하는 방식**에 완벽히 맞게 설계된 뇌를 진화시켰기 때문이다. ← 글 전체의 결론.

한 문장으로

진화의 성적표는 '뇌가 얼마나 복잡한가'가 아니라 '**자기 환경에서 살아남아 번식하는 데 얼마나 딱 맞는가**'로 매겨진다. 상어는 후자에서 만점이다.

이해를 돕는 비유

스위스 군용 칼 vs 횃집 사시미 칼. 군용 칼은 기능이 많고 구조가 복잡하지만(인간 뇌), 생선을 뜨는 일 하나만 놓고 보면 단순한 사시미 칼(상어 뇌)이 압도적으로 잘 맞는다. 상어의 환경에서 필요한 일은 사냥·짝 찾기·번식 세 가지이고, 상어의 뇌는 그 세 가지에 '최적화'되어 있다. 복잡함은 비용(에너지)이 들고, 환경이 요구하지 않으면 득이 아니다.

혼한 오해

- "인간이 더 진화한 동물이다" ✕ — 진화에는 '더 높은 단계'가 없다. 각자 자기 환경에 맞춰진 결과가 있을 뿐이고, 글은 오래 살아남은 쪽을 성공으로 본다.
- "상어가 똑똑해서 살아남았다" ✕ — 글은 '복잡한 뇌'가 아니라 '**환경에 꼭 맞게 설계된(perfectly designed for)** 뇌'라고 말한다. 03~05에서 상어를 한껏 추켜세운 뒤 06에서 "물론 인간 뇌가 더 복잡하다"고 한 번 꺾고, 08에서 진짜 이유를 내놓는 **양보 → 반전** 구조를 놓치면 주제가 뒤집힌다.

어법 포인트는 왜 그 자리에 있나

- **That's why(③)** — 앞 문장이 원인, 뒤가 결과. '실패한 종은 멸종한다 → 그래서 4억 년 산 상어는 성공한 종'. That's because로 바꾸면 인과가 뒤집힌다.
- **those of sharks(⑥)** — those = brains. 인간의 뇌들 vs 상어의 뇌들. 복수라서 that이 아니라 those.

- **designed for how they hunt, find mates, and reproduce(⑧)** — '어떻게 사냥하고 짝을 찾고 번식하는지'라는 **방식**. 뒤가 완전한 절이므로 what은 못 쓴다. 동사 세 개 병렬은 상어 삶의 '할 일 목록' 그 자체.

이해 점검

- Q1** 글쓴이가 '성공한 동물'을 판단하는 기준은? → 얼마나 오래 살아남아 (멸종하지 않고) 번식해 왔는가.
- Q2** 06 문장은 왜 넣었을까? → "그래도 인간 뇌가 더 복잡하지 않나?"라는 반론을 먼저 인정하고(양보), 07~08에서 그 반론이 핵심이 아님을 보여 주기 위해.
- Q3** 빈칸으로 나오기 쉬운 곳은? → ⑧ '뇌가 완벽히 설계된 대상' = 사냥·짝·번식 방식. 선지에 '복잡한 사고', '큰 뇌 용량'이 오면 함정.

15-3 아메리카 대륙의 농경 전환 지연

'왜 늦었나'를 설명하는

인과 구조의 글

먼저 알아야 할 배경 지식

- **농경의 시작(신석기 혁명)** — 세계사에서 배운 내용. 구대륙에서는 기원전 9000년경 중동(비옥한 초승달 지대: 밀·보리·양·염소)과 동아시아(쌀·돼지)에서 먼저 농경이 시작됐다.
- **Eastern Hemisphere(동반구) = 구대륙**(유럽·아시아·아프리카), **Americas = 신대륙**. 두 대륙은 바다로 갈라져 있어 콜럼버스(1492) 이전에는 작물·가축·기술이 오가지 못했다. 그래서 글은 아메리카 사람들이 "isolated(고립된)" 상태에서 농경을 '처음부터 혼자' 발명해야 했다고 말한다.
- **domestication(순화·가축화)** — 야생 동식물을 사람이 기르기 좋게 바꾸는 일. 늑대→개, 야생 풀 테오신테→옥수수. 한 번에 되는 게 아니라 좋은 개체를 골라 심고 기르기를 수십·수백 세대 반복해야 한다.
- **teosinte(테오신테)** — 옥수수의 조상인 멕시코의 야생 풀. 알갱이 몇 개가 딱딱한 껍질에 싸인 작은 이삭이라, 지금의 옥수수가 되기까지 수천 년이 걸렸다. "순화하기 어려운 야생 식물"의 대표 예.
- [참고] 이 글의 관점은 재레드 다이아몬드 『총, 군, 쇠』의 핵심 주장 (문명 격차의 원인은 사람의 능력이 아니라 길들일 수 있는 동식물이라는 '재료'의 차이)과 같다. 아메리카에는 말·소·양·염소·돼지 같은 큰 가축 후보가 아예 없었다.

글의 흐름 — 원인 → 결과 → 증거

1. **원인 1 고립** 아메리카 사람들은 동반구와 떨어져 있었으므로(As ~ were isolated), 동식물 순화가 나머지 세계와 "완전히 독립적으로(completely independent of)" 진행됐다. 남의 성공을 빌려 올 수 없었다는 뜻.
2. **원인 2 환경** 아메리카의 환경은 동반구의 환경보다 더 큰 난관을 던졌다.
3. **원인 2의 내용** 길들일 수 있는 야생 동물이 더 적었고, 야생 식물은 "수는 많았지만(while numerous)" 순화하기 어려웠다. ← 재료가 나빴다.
4. **결과(Therefore)** 그래서 "전면적 식량 생산(full food production)" — 사냥·채집이 아니라 농사로 먹고사는 단계 — 로 넘어가는 데 중동·동아시아보다 훨씬 오래 걸렸다.
5. **증거 1** 기원전 5000년경 중앙 멕시코 사람들이 테오신테로 실험을 시작했고, 나중에 호박·콩·토마토·고추를 더했다.
6. **증거 2(Yet)** 그런데도 기원전 1500년이 되어서야 식량의 대부분이 농사에서 나왔다. 실험 시작부터 농경 의존까지 **3,500년**이 걸린 것.
7. **증거 3** 길들인 동물은 개·오리·기니피그뿐. 발을 갈 소도, 짐을 나를 말도 없었다.

한 문장으로

아메리카는 **고립되어 있었고 + 길들일 동물이 적었고 + 식물은 순화가 어려워서**, 농사로 먹고사는 단계에 이르는 데 구대륙보다 훨씬 오래 걸렸다(5000 BCE 실험 → 1500 BCE 의존).

이해를 돕는 비유

같은 요리 대회, 다른 식재료. 중동·동아시아 팀은 밀·쌀·소·양처럼 '요리하기 쉬운 재료'를 받았고, 아메리카 팀은 혼자 떨어진 주방(고립)에서 껌질 딱딱한 풀(테오신테)과 기니피그만으로 요리를 완성해야 했다. 아메리카 팀이 느꼈던 건 실력이 아니라 **재료와 조건** 때문이다. 글이 "difficult to domesticate", "fewer wild animals that could be tamed"처럼 재료 쪽 표현만 쓰는 이유가 그것이다.

흔한 오해

- "아메리카 원주민이 뒤떨어져서" ✕ — 글은 사람의 능력을 한 번도 언급하지 않는다. 원인은 전부 지리·환경.
- "5000 BCE에 농경 사회가 됐다" ✕ — 그때는 **실험 시작**. 농경에 의존하게 된 건 1500 BCE. 두 연도의 역할이 다르고, 그 사이의 간격(3,500년)이 '오래 걸렸다'의 증거다. 내용 일치·순서 문제의 단골 함정.
- "호박·콩·토마토·고추도 5000 BCE" ✕ — "later adding ~": 테오신테 다음에 **나중에** 추가.

어법 포인트는 왜 그 자리에 있나

- their domestication ~ was**(①) — 주어의 핵심은 '순화(domestication)' 하나. plants and animals에 끌려 were로 쓰면 ✕. 기출 어법 정답.
- than that of the Eastern Hemisphere**(②) — that = the environment. '아메리카의 환경 vs 동반구의 환경'을 같은 급으로 비교.
- while numerous**(③) — while (they were) numerous. '많긴 했지만'이라는 양보. 수가 많다고 순화가 쉬운 건 아니라는 반전.
- It was not until 1500 BCE that** ~ (⑥) — '1500 BCE가 되어서야 비로소'. 강조 구문 안에 '늦었다'는 글의 주제가 들어 있다. 도치형 **Not until 1500 BCE did most of their food come from farming**은 분석지 서술형 1순위.

이해 점검

- Q1** 농경 전환이 늦어진 원인 세 가지는? → 고립 / 길들일 동물 부족 / 야생 식물의 순화 난이도.
- Q2** 5000 BCE와 1500 BCE는 각각 무엇을 연도인가? → 테오신테 실험 시작 / 식량 대부분이 농경에서 나오게 된 시점.
- Q3** 빈칸으로 나오기 쉬운 곳은? → ④ '전환이 훨씬 오래 걸렸다(took much longer)'. 앞의 원인 세 가지를 읽고 결과를 고르는 문제.

15-4 세포막 '담장'이면서 동시에 '검문소'

먼저 알아야 할 배경 지식

- 세포(cell)** — 생명의 기본 단위. **세포막(cell membrane)**은 세포를 둘러싼 아주 얇은 막으로, 안(세포질·핵 등 구성 요소)과 밖(외부 환경)을 가른다. 통합과학·생명과학 I '세포막을 통한 물질 이동' 단원과 연결.
- 지질 이중층(lipid bilayer)** — 인지질 분자는 물을 좋아하는 '머리'와 물을 싫어하는 '꼬리'로 되어 있고, 꼬리끼리 마주 보며 두 겹으로 늘어선다. 글은 이를 "a double layer of fat cells"라고 쉽게 표현했다(정확히는 지방 '분자'지만 지문 표현을 그대로 따라간다).
- 막단백질(membrane protein)** — 이중층에 박혀 있는 단백질. 특정 물질만 통과시키는 '통로'나 '펌프' 역할을 한다. 글의 "selected molecules(선택된 분자)"가 드나드는 문이 바로 이것.
- molecule(분자)** — 물질의 작은 알갱이. 물·산소·포도당 같은 것들.

글의 흐름 — 역할 두 가지 → 구조 → 구조가 만드는 성질

1. **역할 ① 장벽** 세포막은 세포의 구성 요소와 바깥 환경 사이의 **barrier(장벽)**로 기능하므로 매우 중요하다.

2. **역할 ② 관문(not only ~ but also)** 안팎을 가르는 벽을 만드는 데만 책임이 있는 게 아니라, **필요할 때 선택된 분자가 드나들 수 있는 threshold(문턱·관문)** 역할도 해야 한다. ← 글의 주제문. 벽이긴 하면 세포는 굶어 죽고, 문이긴 하면 아무거나 들어와 망가진다.
3. **정리** 세포막이야말로 세포를 "define(규정)"하고 구성 요소를 바깥의 세포·생물과 **분리된 상태로 유지(keep ~ separate)**하는 것이다. '여기까지가 이 세포'라는 경계선.
4. **구조** 세포막은 지질 이중층으로 이루어져 있고(consists of), 거기에 막단백질이 **단단히 고정되어(are firmly fixed)** 있다.
5. **구조가 만드는 성질** 이중층 구조 덕분에 대부분의 분자는 세포를 **자유롭게 통과하지 못한다(prevents ~ from freely passing)**. 그래서 '선택'이 가능해진다.

한 문장으로

세포막은 **담장(barrier)**이면서 동시에 **검문소(threshold)**다. 지질 이중층이 아무나 못 지나가게 막고, 거기 박힌 막단백질이 필요한 분자만 골라 통과시킨다.

이해를 돕는 비유

학교 담장과 정문 경비실. 담장(지질 이중층)은 아무 데로나 드나들지 못하게 막는다. 그렇다고 학교가 완전히 막혀 있으면 학생도 급식 재료도 못 들어오니, 정문(막단백질)에서 학생·출입증을 확인해 **허가된 사람만** 통과시킨다. "대부분의 분자가 자유롭게 통과 못 한다"는 ⑤는 담장 얘기고, "선택된 분자는 드나든다"는 ②는 정문 얘기다. 둘이 모순이 아니라 **한 세트**다.

흔한 오해

- "세포막은 그냥 벽이다" ✕ — ①만 읽고 멈추면 그렇게 보인다. ②의 not only ~ but also가 글의 방향을 '벽 + 문'으로 넓힌다. 주제 선지에 'barrier'만 있고 'selective(선택적)'가 빠지면 반쪽짜리.
- "대부분 못 지나간다(⑤)와 드나든다(②)가 모순" ✕ — "대부분"은 막히고 '선택된' 것만 통과. 이 선택성이 세포 안의 환경을 일정하게 지키는 비결(생명과학의 '항상성').
- "fat cells = 지방 세포" ✕ — 지문이 쉽게 쓴 표현. '지방(지질) 분자 두 겹'으로 이해할 것.

어법 포인트는 왜 그 자리에 있나

- a threshold through which selected molecules can enter and exit**(②) — '그것을 통해' 분자가 드나드는 문턱. 뒤가 완전한 절이라 which 단독 ✕. 문(threshold)과 '통과(through)'가 의미로도 짝이다.
- keeps its components separate**(③) — keep + 목적어 + 형용사. '분리된 상태로 유지'. separately(부사) ✕.
- where membrane proteins are firmly fixed**(④) — 관계부사절에도 동사가 있어야 한다. "firmly fixed"만 쓰면 동사가 없는 절이 된다. 기출 어법 정답.
- prevents most molecules from freely passing**(⑤) — prevent A from v-ing. 이 '막는 힘'이 ②의 '선택'을 가능하게 하는 원리.

이해 점검

- Q1** 세포막의 두 역할을 한 단어씩으로? → barrier(장벽) / threshold(관문).
- Q2** '대부분의 분자가 자유롭게 통과 못 한다'는 사실이 왜 세포에 이로운가? → 아무거나 들어오지 못하게 막아야 필요한 것만 골라 들일 수 있고, 안의 환경이 안정적으로 유지되기 때문.
- Q3** 막단백질과 지질 이중층은 각각 비유에서 무엇인가? → 막단백질 = 정문·검문소, 지질 이중층 = 담장.

세 지문을 묶어서 보면

셋 다 **'겉보기(복잡한 뇌 / 많은 야생 식물 / 단단한 벽)'와 '실제 원리(환경 적합성 / 순화 가능성 / 선택적 통과)'를 구별하라**는 글이다. 어법 정답(That's why · It was not until · not only ~ but also)도 바로 그 구별 지점에 있다.